

4.1- ECONOMIZADORES

En unidad generadora de vapor, el economizador representa una sección independiente de superficie de intercambio, que absorbe calor sensible de los gases de combustión para entregárselo al agua de alimentación antes que la misma ingrese a la caldera. De esta manera se consigue bajar la temperatura de los gases y por lo tanto aumenta el rendimiento del generador de vapor, lo que implica una economía de combustible, de ahí su nombre. Como el economizador es el último o anteúltimo (dependiente de la existencia del calentador de aire) equipo recuperativo interpuesto en la corriente de gases de salida; esta disposición hace que la transmisión de calor en el mismo se verifique fundamentalmente por convección. Básicamente se construyen de dos tipos: los adyacentes y los integrales.

Los integrales en su versión más moderna son similares al haz convectivo de una caldera, o sea dos domos – uno inferior y otro superior – unidos por bancos de tubos que conforman la superficie de calefacción, tal como se aprecia en la figura 4.1.1.

El diámetro y el espaciamiento de los tubos pueden ser igual que el de la caldera, o pueden ser modificados para mejorar la absorción de calor, pérdida de tiro, velocidad de agua y las condiciones de lavado externo.

El agua es alimentada por el colector inferior y fluye a través de los tubos hasta el colector superior. Los gases fluyen de dos maneras a lo largo de los tubos, preferentemente entrando por la parte superior y bajando en forma recta a contracorriente del flujo de agua, o atravesando los tubos en un paso o múltiples pasajes.

El economizador del tipo adyacente consta de colector inferior, por donde ingresa el agua, una tubería continua dispuesta en forma de serpentina horizontal que constituye la superficie de calefacción y un colector donde se acumula el agua para su salida tal como se aprecia en la figura 4.1.2. La salida a su vez esta conectada a través de una tubería con el interior del domo, del cual parte una línea de recirculación, utilizada en el arranque tal como se aprecia en la figura 4.1.3.

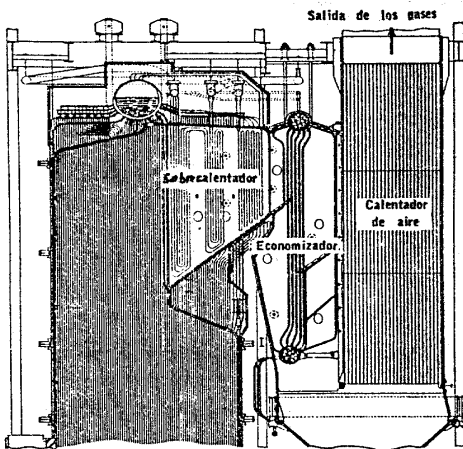


Fig. 4.1.1.- Economizador integral de flujo transversal, equipado con mamparas para provocar múltiples pasajes de gases.

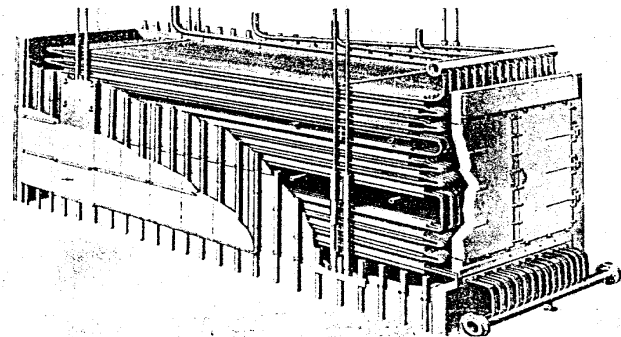


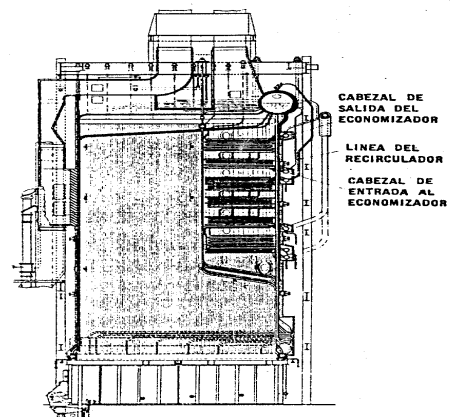
Fig. 4.1.2. – Economizador del tipo adyacente de tubos continuos aletados para aumentar la superficie de calefacción

Fig. 4.1.3.- Economizador adyacente de flujo ascendente en caldera radiante, equipado con línea de recirculación para el arranque de la unidad.

Es siempre preferible que la corriente de gases atraviesen los tubos del economizador desde arriba hacia abajo y que el agua de alimentación ingrese por la parte inferior y fluya hacia arriba a través de los tubos.

Este diseño a contracorriente además de permitir obtener la máxima diferencia promedio de temperaturas para la transmisión de calor, reduce la superficie de calefacción y las pérdidas de tiro a un mínimo.

El flujo ascendente del agua ayuda a evitar los golpes de ariete que pueden ocurrir en algunas situaciones.



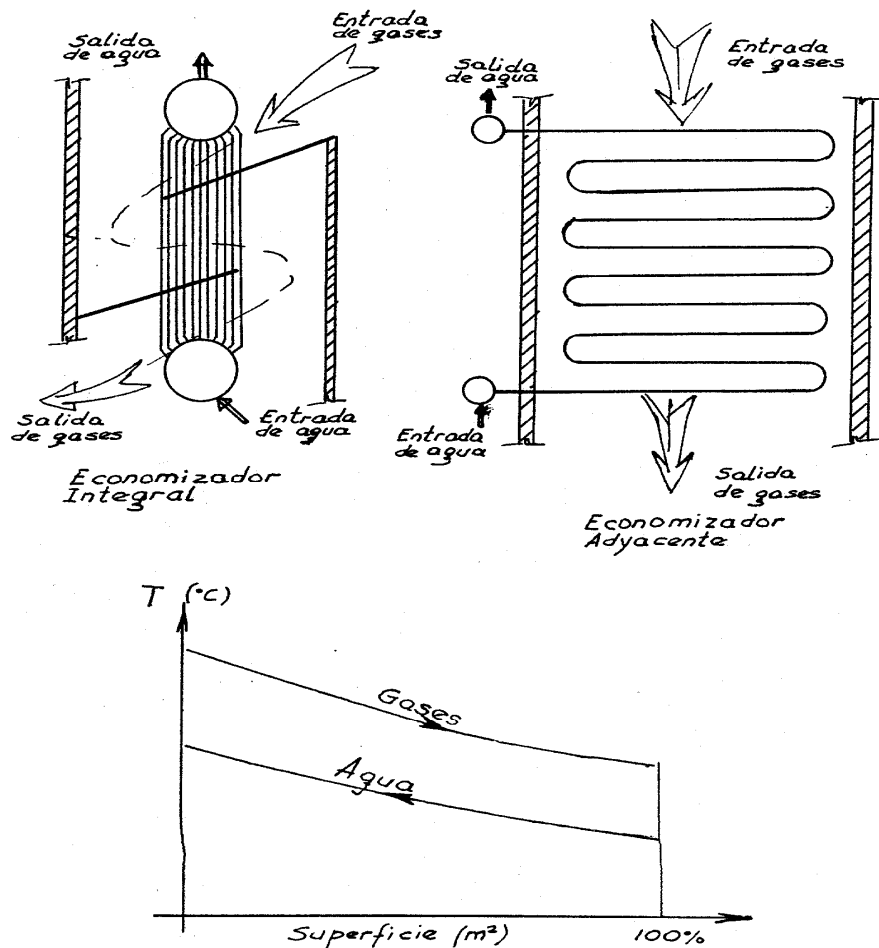


Fig. 4.1.4.

4.1.1. Criterios de Diseño

El economizador puede ser justificado solamente cuando es capaz de absorber calor a un costo menor que otros tipos de superficie de calefacción. La temperatura del agua de alimentación (como ya fue dicho) a la entrada del economizador es siempre menor que la de saturación en la caldera. Dado que la superficie del economizador se encuentra a una temperatura más baja que la superficie de caldera, el calor remanente en los gases pueden absorberse de una mejor manera (desde el punto de vista de la transmisión de calor) y los mismos pueden alcanzar temperaturas más bajas con el economizador que con una superficie adicional de caldera equivalente.

De manera que, en una unidad generadora de vapor existe usualmente un nivel de temperatura de gases a partir del cual resulta económico suspender la absorción de calor a través de superficies que están a la temperatura de saturación y comenzar la absorción en un economizador.

Para evitar la evaporación en el economizador, el diseño básico debe permitir que las temperaturas del agua a la salida estén por debajo de la saturación del vapor durante la operación normal.

Cuando no se usan precalentadores de aire la temperatura de gases a la salida del economizador, se fija efectuando un balance económico entre el costo de la superficie de calefacción del equipo y el ahorro de insumos de combustible.

Esta configuración resulta adecuada para calderas de producción de vapor de hasta aproximadamente 20 tn/h, pudiendo ser las temperaturas de los gases luego de su paso por el economizador de alrededor de 150°C para fuel-oil y de 110°C para gas natural.

Por el contrario cuando se usan precalentadores de aire la temperatura de salida de gases del economizador está determinada por la entrada a aquél, la cual deberá ser lo suficientemente alta como para asegurar un calentamiento adecuado del aire de manera de obtener una buena eficiencia en la combustión.

En este caso las temperaturas de salida de gases varían de acuerdo a la masa de aire a calentar, (producción de la caldera) pero a título orientativo pueden indicarse valores entre 390°C y 290°C.

La superficie de calefacción del economizador variará de acuerdo a la temperatura de entrada del agua de alimentación. Para unidades de alta presión, este parámetro se determina por los puntos de extracción de vapor de la turbina más económicos y crecerá con el incremento de la presión, con la consecuente disminución en el tamaño del economizador debido a que la cantidad de calor a absorber es menor. La superficie de calefacción se obtiene a partir de la aplicación de la ecuación de transferencia de calor, o sea:

$$Ga \cdot \Delta ia = K \cdot \Delta tm \cdot S$$

donde:

G_a , masa de agua que circula por el economizador (kg/h).

Δia ; Salto entálpico del agua al pasar por el equipo recuperador (kcal/kg)

Δtm ; media logarítmica de temperaturas ($^{\circ}\text{C}$)

S = Superficie de calefacción (m^2)

K = Coeficiente de transmisión de calor total ($\text{kcal}/\text{m}^2 \text{ } ^{\circ}\text{C h}$)

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{ag}} + \frac{1}{\alpha_{gas}}}$$

4.1.2. Dimensionamiento

El empleo de lavado ácido inhibido para la limpieza de la superficie interior ha simplificado el diseño de los economizadores. los tubos pueden ser continuos (en forma de serpentina) desde el colector de entrada hasta el de salida con extremos mandrilados o soldados, y tener cualquier longitud y diámetro aunque en el mayoría de los casos el $\varnothing$ está comprendido entre 2" y 2 1/2", siendo el material, generalmente, acero de bajo contenido de carbono (tipo ASTM A192)

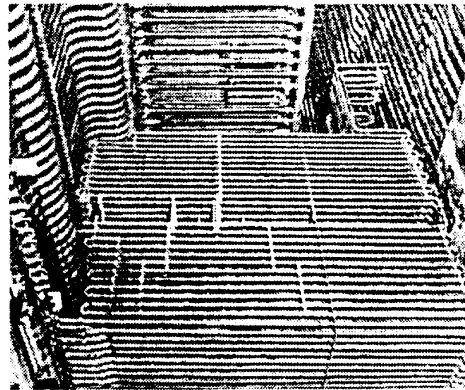
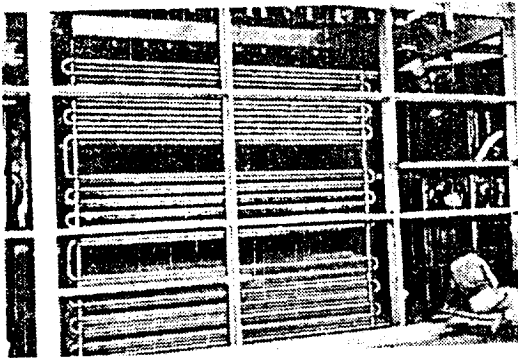
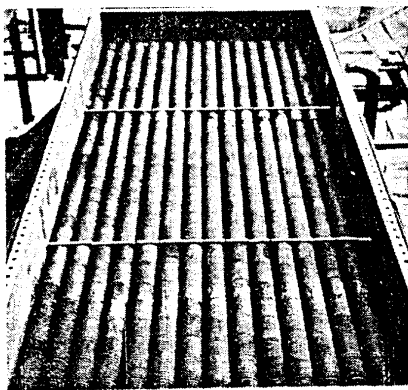


Fig. 4.1.7.- Típicas instalaciones de economizadores continuos de $\varnothing$ 2" con distintos tipos de espaciamentos.

Fig. 4.1.8. – Economizador de tubos continuos con aleteado helicoidal para aumentar la superficie de calefacción



La tubería puede estar "desnuda" o provista de una superficie de calefacción amplificada por medio de aletas longitudinales o helicoidales, como se observa en las figuras 4.1.2. y 4.1.8. El espaciamiento entre serpentinas y el espaciamiento entre retornos de una misma serpentina deben disponerse de manera de obtener una fácil limpieza exterior, una buena absorción de calor y una aceptable pérdida de carga. El dimensionamiento del espaciamiento entre serpentinas depende del tipo de combustible a quemar para que se haya diseñado la unidad. Tratándose de combustibles "limpios" (por ejemplo gas natural) el valor puede ser de 1" o menor, mientras que para combustibles propensos a causar depósitos del lado gases los valores generalmente usados para dicho espaciamiento varían de 1 1/2" a 2". Dado que la limpieza entre

retornos de una misma serpentina es menos crítica los espaciamientos entre ellas pueden ser de las siguientes dimensiones: para tubos de 2" aproximadamente 3" entre centros, para tubos de 2 1/2" aproximadamente 3 1/2" entre centros.

4.2- CUERPO CILÍNDRICO: DOMO

4.2.1. Introducción

El vapor generado en una caldera del tipo a recirculación de presión subcrítica, está íntimamente mezclado con grandes y variables cantidades de agua en circulación. Antes que el vapor deje la caldera e ingrese al sobrecalentador, debe separarse la totalidad de agua asociada al mismo. Esta separación debe realizarse en el domo en un espacio limitado, en cuestión de segundos y sujeta a variaciones de presión, velocidad y otras condiciones de operación.

La calidad en el vapor saturado, se define por su contenido de humedad, que es una medida del porcentaje en peso del vapor seco o humedad en la mezcla.

La pureza en el vapor saturado se define por su contenido de sólidos, midiendo los ppm de impurezas sólidas en el vapor.

4.2.2. Funciones del Domo

El domo de una caldera subcrítica tiene dos funciones, la primera es la de separar el vapor de la mezcla agua – vapor que ingresa al mismo, la segunda es la de alojar los equipos destinados a la purificación del vapor, luego que el mismo es separado del agua.

4.2.3. Características dimensionales

En principio el espacio necesario para ubicar el equipamiento de separación y purificación del vapor determina el tamaño del domo. El diámetro y la longitud del domo deberán ser suficientes como para permitir el acceso para la instalación y la inspección de los internos. la longitud depende generalmente del ancho del horno, en el caso de unidades de alta capacidad depende del espacio requerido para los dispositivos de separación del vapor.

4.2.4. Internos del Domo

4.2.4.1. Etapas de Separación

Hay numerosos factores que afectan la separación del agua del vapor, algunos de ellos son:

- La densidad del agua con respecto al vapor (ver figura 4.2.10.)
- La pérdida de carga en los internos
- La disposición de los circuitos de llegada y salida (ver figura 4.2.9.b.)
- La masa de agua y vapor a ser separados (ver figura 4.2.5.)
- La viscosidad, la tensión superficial y otros factores afectados por la presión.
- Nivel de agua en el domo (ver figura 4.2.8.)
- La concentración de sólidos en el agua.

Las etapas de separación de la mezcla son:

- primaria
- secundaria
- secado

4.2.4.2. Separación primaria y secundaria

La separación primaria y secundaria reduce el contenido de agua existente en el vapor proveniente de los tubos evaporantes a un nivel de humedad adecuado, para el eficiente funcionamiento del secador de la etapa final.

Los dispositivos utilizados para efectuar la separación primaria y secundaria, generalmente consisten en placas deflectoras, bancos de pantallas, conjuntos de placas plegadas ó curvadas y dispositivos que utilizan la aceleración radial del agua proveniente del vapor.

Las placas deflectoras normalmente se utilizan para cambiar ó invertir el sentido de flujo a los efectos de ayudar, debido al impacto, a la separación por gravedad ó primaria en el espacio libre del domo. (ver figura 4.2.1.)

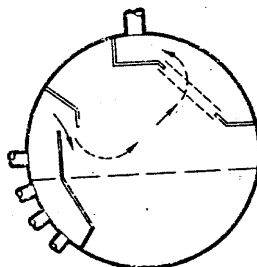


Fig. 4.2.1. – Placas deflectoras para separación primaria y secundaria

A altas presiones, el agua y el vapor son separadas más eficientemente por el llamado turbo separador ó separador ciclónico (ver figura 4.2.2.), que utiliza la aceleración radial para desvincular la partícula entrante del vapor. Los direccionadores de flujo que posee en su interior, imparten un movimiento de rotación a la mezcla turbulenta, y, a causa del movimiento circular, las partículas pesadas de agua se desplazan radialmente, separándose del vapor e impulsándose hacia la pared exterior de salida del separador, donde pueden ser almacenadas.

Este dispositivo esta equipado con un ensamble de placas corrugadas en su salida a los efectos de completar la separación.

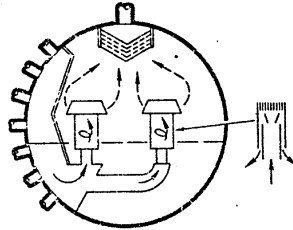


Fig. 4.2.2. – Dispositivo de separación centrífuga, del tipo ciclónico.

Las pantallas de malla metálica se comportan generalmente en forma satisfactoria como separadores secundarios o secadores (ver figura 4.2.3.). los factores limitantes para los separadores de pantalla, son la velocidad del flujo de vapor a través del área libre de la pantalla y la capacidad de drenaje de agua de la misma.

Comúnmente se utilizan placas corrugadas e inclinadas que tienen la ventaja de una mayor relación de área libre por área proyectada que las que tienen las pantallas, siendo el equipamiento relativamente más pequeño para la misma velocidad de flujo (ver figura 4.2.4.).

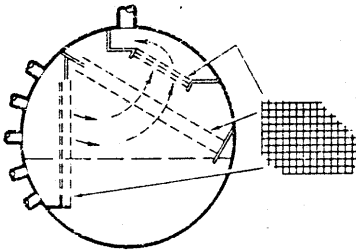
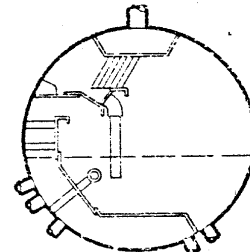


Fig. 4.2.3. – Malla metálica actuando como separador secundario y/o secador

Fig. 4.2.4. Placas corrugadas actuando como separador secundario y/o secador



4.2.4.3. Secadores

La función de los secadores es la de eliminar la humedad residual del vapor después que los separadores primarios y secundarios hayan eliminado la mayor cantidad de agua circulante. Están diseñados con una larga área de superficie sobre las cuales puede depositarse la humedad y desde las cuales puede drenarse por gravedad. Espacios corrugados cerrados o placas curvadas, pantallas ó planchuelas de alambre "mesh" cuadrículado pueden ser usados como materiales para superficies de secadores.

Los secadores operan bajo el principio de una velocidad baja de deposición, y no sobre el principio de una velocidad y separación.

La formación de residuos insolubles sobre los secadores provenientes del vapor húmedo achica el área libre, incrementa la velocidad e incentiva el arrastre de humedad. También se observan los mismos resultados por la acción de capas de agua espumada sobre el secador. Con respecto a lo dicho debe remarcarse que si los secadores están montados en una caldera que opera con agua espumada ó con alto contenido de materias en suspensión, se deberá inspeccionar periódicamente y lavar cuando sea necesario.

La figura 4.2.5. es una representación simplificada de un secador de pantalla para el secado final del vapor.

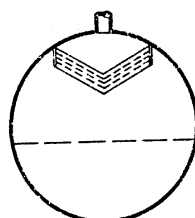


Fig. 4.2.5.- Secador de pantalla

4.2.4.4. Otras cañerías internas del domo

Además de los dispositivos destinados a la separación y purificación del vapor, se encuentran dentro del domo, las líneas de agua de alimentación inyección química y purga continua. Las líneas de agua de alimentación están sumergidas en el agua y se deben disponer de manera de evitar una descarga fría sobre la parte inferior de la envuelta del domo, ya que variaciones bruscas de temperatura pueden causar tensiones térmicas severas en el espesor de las paredes del mismo. En algunos casos, es deseable concentrar el flujo de agua de alimentación más frío sobre los tubos de bajada, a los efectos de condensar el vapor entrante en los mismos y mejorar la circulación en la caldera. En la figura 4.2.6. puede observarse una tabla típica con las dimensiones más comunes del nivel de agua de acuerdo al tamaño del domo de vapor, como así también los niveles mínimos y máximos para corte y alarma.

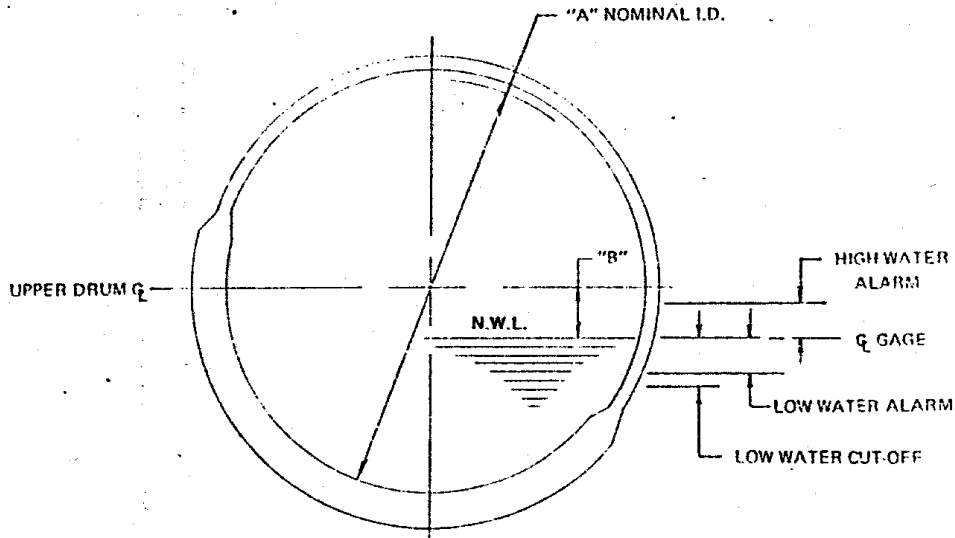


Fig. 4.2.6.

Para controlar barros y corrosión, se inyectan productos químicos por la línea respectiva, de manera de asegurar una rápida mezcla con el agua de alimentación. Los productos químicos son generalmente inyectados en forma concentrada, y resulta necesario inundar periódicamente las líneas con agua de alimentación de baja concentración a los efectos de mantener una concentración deseada. Estas líneas, están ubicadas de manera tal de minimizar la absorción de gases en el agua de alimentación e inyección química, y están diseñadas para prevenir la entrada de vapor.

4.2.4.5. Purificación de vapor

Los purificadores de vapor son internos de domo especiales en los cuales el agua de alimentación de baja concentración es pulverizada dentro del espacio del vapor para diluir el contenido de sólidos existentes en el vapor húmedo, expulsándolos para lograr vapor seco. Además tienen un alto potencial para reducir la cantidad de sílice que se encuentra en el vapor.

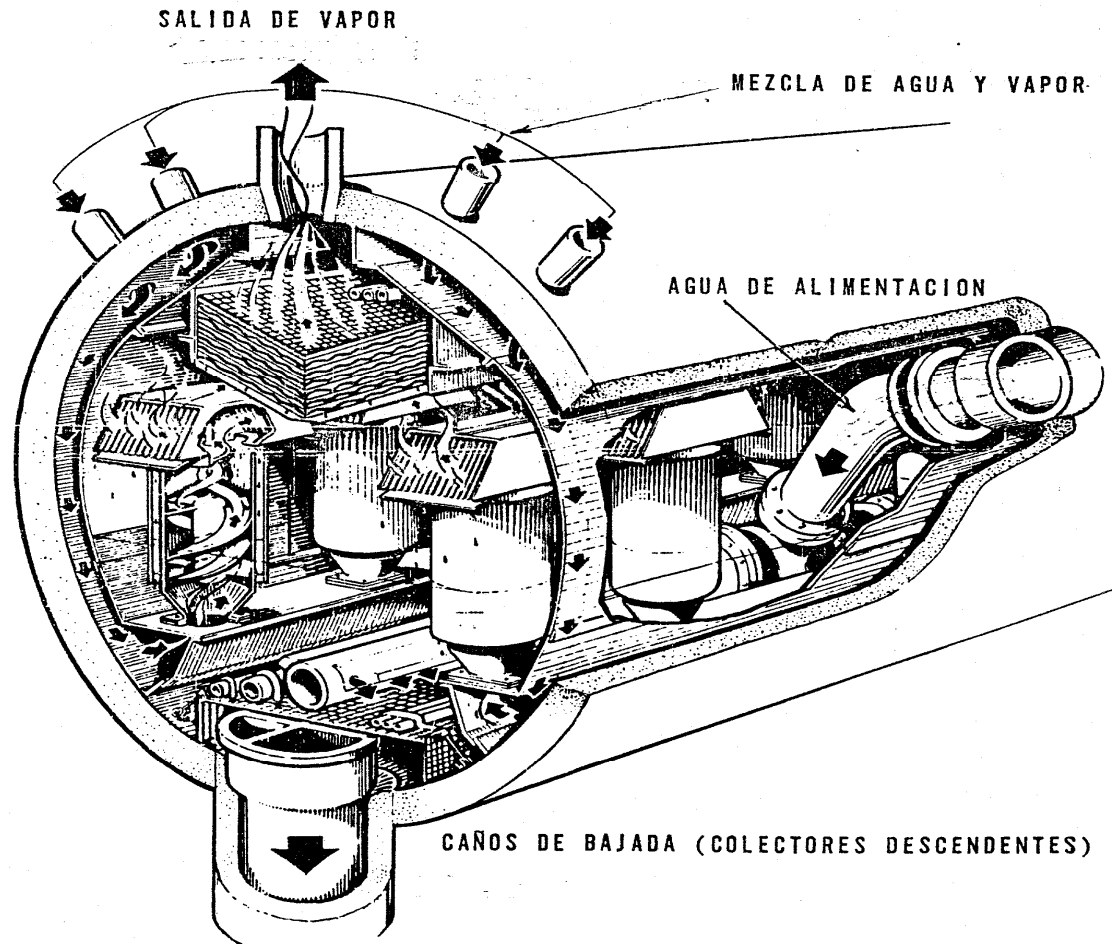
Un ejemplo característico de un domo para caldera subcrítica de alta presión, es mostrado en la figura 4.2.7.a.; puede observarse que la mezcla ingresante a través de los tubos evaporantes, recorre la faz primaria enfrentando las placas deflectoras y circulando por los separadores ciclónicos para salir de la faz secundaria por placas inclinadas montadas por encima de los ciclones.

Finalmente el vapor casi seco atraviesa los secadores conformados por un mallado de placas corrugadas.

También se pueden observar, por encima de los secadores, las toberas del dispositivo purificador.

En la parte inferior y sumergido en el agua se encuentra el colector de agua de alimentación proveniente del economizador que alimenta los tubos de bajada (downcomers). Adyacentes al colector de agua de alimentación se observan las líneas de inyección química y purga continua.

Fig. 4.2.7.a. – Perspectiva y corte mostrando los equipos interiores de un domo de una típica caldera subcrítica de alta presión



4.3 PAREDES DEL HOGAR

El desarrollo tecnológico en la construcción de calderas durante los últimos treinta años, se ha caracterizado con una considerable elevación de las presiones y de las temperaturas del vapor, por un aumento extraordinario de la capacidad de las unidades y por una elevación en la confiabilidad y bajos costos operativos.

También la construcción de las paredes de las calderas ha experimentado en el correr del tiempo notables modificaciones. En la figura más abajo representada, a título de ejemplo, una pared de agua de tubos aletados.

La sucesión de las formas constructivas enumeradas, caracteriza el desarrollo del diseño de las paredes del hogar y simultáneamente permite reconocer que la proporción de la mampostería ha ido decreciendo y la del cuerpo de presión creciendo progresivamente.

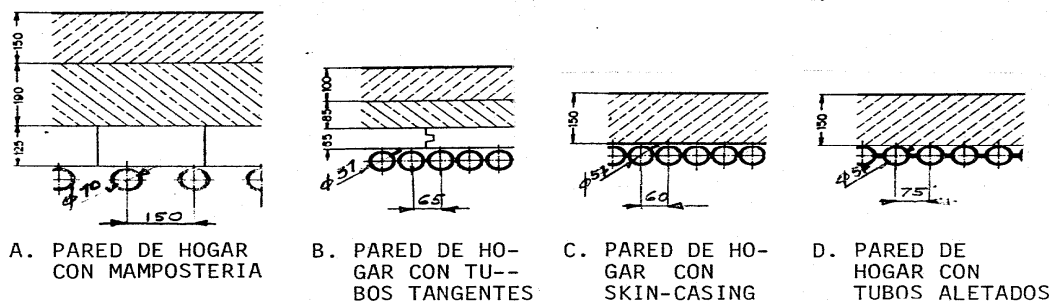


Fig. 4.3.1. – Distintos tipos de paredes de hogar.

La pared de agua de tubos aletados, representa el uso más generalizado en la construcción de la pared de la caldera, y prácticamente hoy en día todos sin excepción se construyen de esta forma.

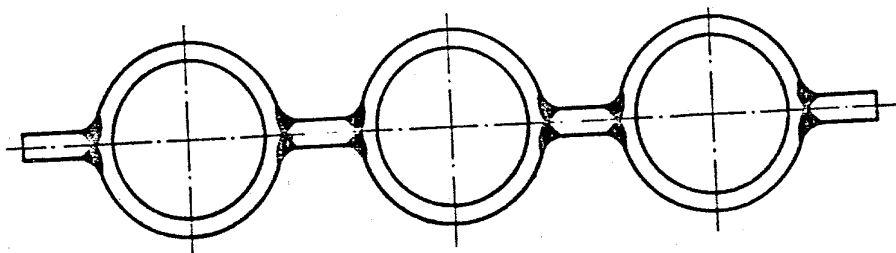
Las paredes de tubos aletados han sido construidos desde hace ya varios años y en el ínterin se han acreditado. Con respecto a las construcciones de hogar no estanco, presentan una serie de ventajas que a continuación detallamos:

Tubos lisos y Planchuela

Cada tubo liso se une mediante cuatro costuras de soldadura a las planchuelas. Esta forma constructiva se caracteriza por una libertad especialmente amplia en la elección del paso entre los tubos. Por otra parte, todas las soldaduras se encuentran aquí sobre el tubo de base, sometido a presión. Todo tratamiento térmico eventualmente requerido, debería aplicarse a la sección terminada de pared de tubos aletados. Por lo general, se renuncia por ello también aquí, a una eliminación de las tensiones de contracción de la soldadura y de las modificaciones de estructura.

Los tubos lisos y las planchuelas deben presentar tolerancias muy reducidas, porque de lo contrario se dificulta la realización del paso requerido entre tubos, y la obtención de una calidad suficiente de la soldadura. También en esta forma constructiva, los tubos externos de una sección de pared de tubos aletados deben estar provistos de aletas para la costura de soldadura de montaje.

Fig. 4.3.4. – Tubos lisos y planchuela soldada



4.4 SOBRECALENTADORES Y RECALENTADORES

4.4.1. Introducción

La función de un sobrecalentador es elevar la temperatura del vapor por encima del nivel de saturación. Dado que el vapor ingresa en el sobrecalentador esencialmente seco, la posterior absorción de calor sensible incrementa su temperatura.

El **recalentador** recibe vapor sobrecalentado el cual ha sido parcialmente expandido a través de la turbina. Su función es la de volver a calentar el vapor hasta la temperatura de diseño.

El sobrecalentador y el recalentador como queda dicho, tienen una función semejante ya que sirven para elevar la temperatura del vapor. En el sobrecalentador, el vapor llega directamente de la superficie principal de calefacción de la caldera, en el recalentador el vapor que llega, proviene de la expansión de alta presión de la turbina. Como el recalentador es propiamente una forma de sobrecalentador, se lo considera como tal en este tema.

4.4.2. Ventajas del sobrecalentamiento y el recalentamiento

La primer ventaja es la ganancia estrictamente termodinámica que se observa con respecto al ciclo de Rankine.

La segunda y mayor ventaja es la mejora en la eficiencia de la turbina como principal resultado de la reducción en la humedad formada en las últimas etapas.

La ganancia total en el consumo específico de calor para una unidad de sobrecalentado a alta presión es aproximadamente de 3% por cada 55°C de sobrecalentamiento, elevándose esta ganancia al 4,5 a 5% si la temperatura de sobrecalentamiento se encuentra por encima de los 400 °C.

El desarrollo de equipos que permiten elevar las temperaturas de sobrecalentamiento y recalentamiento tiene gran importancia debido a los costos de combustible.

Es de destacar que resulta conveniente limitar un máximo del 10% la pérdida de carga en el sistema de recalentado (recalentador, cañería y válvulas), pues ello implica el 1% de la pérdida de carga total que se registra en el ciclo. Esto y los crecientes costos de los materiales llevan a realizar esfuerzos que permitan mejorar el diseño de calderas, turbinas y cañerías.

4.4.3. Tipo de sobrecalentadores

El diseño del sobrecalentador y recalentador depende de la performance específica a obtener.

Para temperaturas de salida relativamente bajas se usan sobrecalentadores solamente del tipo **convectivo**, para altas temperaturas finales del vapor, los requerimientos de superficie son mayores y necesariamente, los sobrecalentadores son ubicados en zonas de muy altas temperaturas.

En este caso pueden utilizarse sobrecalentadores o recalentadores del tipo **radiante**.

El tipo original y básico de sobrecalentador y recalentador fue el convectivo, para temperatura de gases en donde la transferencia de calor por radiación era muy pequeña.

La característica de este tipo de sobrecalentador es que al incrementarse la carga de la caldera, - al aumentar la velocidad del vapor y los gases de combustión - decrece el porcentaje del calor ingresante que se absorbe en el hogar, dejando una mayor cantidad de calor disponible para su absorción en el sobrecalentador.

Como el porcentaje de transferencia de calor por convección es aproximadamente, una función directa de la carga, la absorción total, en este tipo de sobrecalentador, por kg. de vapor, se incrementa con el aumento de la carga de la caldera.

Por otro lado el sobrecalentador radiante recibe prácticamente todo su calor a través de la radiación y como la temperatura del hogar no se incrementa en relación directa con la carga de la caldera, sino en un porcentaje considerablemente menor, la curva de comportamiento del sobrecalentador radiante en función de la carga tiene pendiente negativa.

Estos dos comportamientos han sido coordinados por la combinación de sobrecalentadores radiantes y convectivos con el objetivo de obtener curvas de respuesta plana tal como se indica en la figura 4.4.1. para amplios rangos de carga.

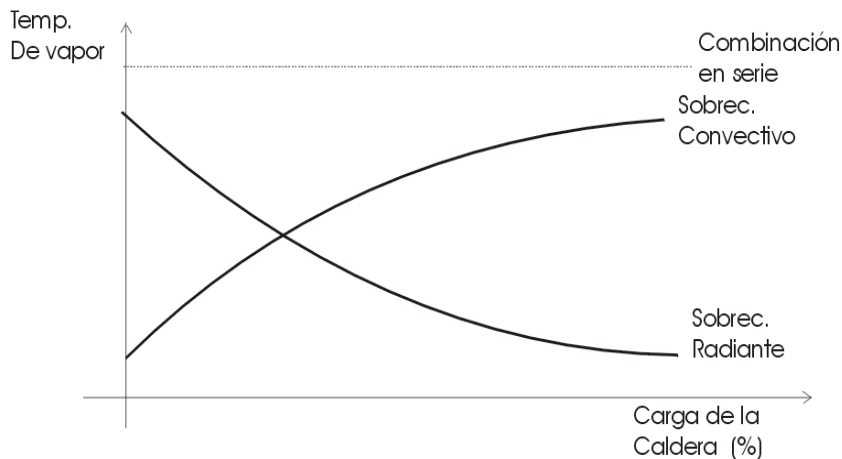


FIG. 4.4.1. – Curvas de funcionamiento de los distintos sobrecalentadores

Un sobrecalentador diseñado como radiante convectivo brinda la posibilidad de evitar sobrecalentamientos excesivos en la temperatura del metal de los tubos utilizando otros recursos como recirculación de gases o mayores excesos de aire a los efectos de mantener la temperatura final del vapor.

4.4.3.1. Sobrecalentador convectivo

En un sobrecalentador convectivo, las secciones están dispuestas de forma tal que la circulación vapor – gases es en contra – corriente, con el vapor ingresando por debajo y saliendo por arriba, mientras que los gases circulan en sentido opuesto. Esta disposición permite una máxima diferencia de temperatura promedio y minimiza la superficie de calefacción.

La ubicación del sobrecalentador de convección quedara determinada por la temperatura del vapor requerida y por las características y el espacio disponible de la caldera, y de acuerdo a ello el coeficiente de absorción de calor variará entre 34 y 49 kcal/m²°C dependiendo fundamentalmente, como se dijo anteriormente del estado de carga.

Desde el punto de vista estructural están constituidos por dos colectores, uno de entrada y otro de salida, (que pueden estar ubicados en el mismo nivel o no, dependiendo del tipo de unidad y servicio) unidos por un banco de tubos que constituyen la superficie de calefacción. Hay que destacar que siempre son drenables pudiendo tener las serpentinas que constituyen los haces de tubos una disposición horizontal, oblicua o vertical.

Algunos sobrecalentadores convectivos típicos serían:

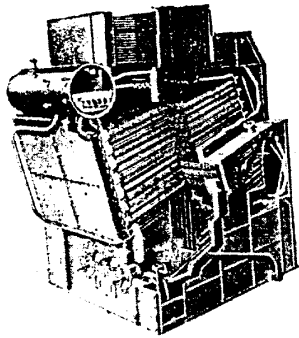


Fig. 4.4.2. – Sobrecalentador de múltiples serpentinas instalado en una caldera marina por encima del techo que conforma el haz evaporante.

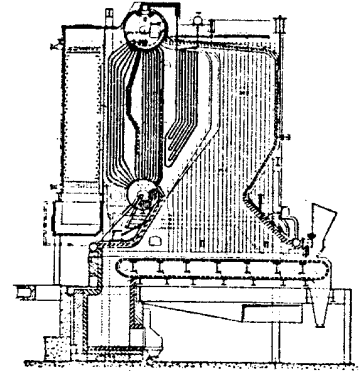


Fig. 4.4.3. – Sobrecalentador del tipo colgante y “tubo continuo” montado en una caldera Stirling

Cada sección de serpentina une al domo con el colector de salida del sobrecalentador, disponiéndose en la corriente de gases antes que el haz convectivo.

4.4.3.2. Sobrecalentador radiante

Con el diseño de “tubo continuo” fue posible ubicar los sobrecalentadores detrás de una hilera de tubos de hogar, o aún en el hogar como superficie radiante.

El incremento de la presión y temperatura de trabajo han demostrado que resulta más económico absorber una parte de la gran cantidad de calor requerida por el sobrecalentador en forma de calor radiante. Debido a la elevada temperatura existente en la zona donde se encuentran ubicadas estas superficies de calefacción se verifica en este tipo de sobrecalentadores una circulación vapor – gases de combustión, a corrientes paralelas; de modo de mantener siempre refrigerados los tubos, o sea lograr un intercambio de calor más moderado que permita una fácil regulación de la temperatura final del vapor.

El sobrecalentador radiante permite mantener temperaturas de salida de hogar más bajas. Su superficie de alta capacidad de absorción de calor mejora el estado de limpieza del hogar y el hecho de reducir la temperatura de salida de los gases por debajo del punto de fusión de las escorias, ayuda a la eliminación de depósitos incrustantes sobre las superficies de convección de los tubos. Desde el punto de vista estructural están constituidos en forma de tubo continuo lo que permite su ubicación en el propio hogar. Las localizaciones más típicas son en las paredes frontales o laterales del hogar, en el techo del mismo o en la “nariz” o “rompe-llama”.

La disposición típica de un sobrecalentador radiante, puede verse en la figura 4.4.4. Generalmente estos equipos se disponen en la parte superior (radiante) del hogar como una estructura colgante y de características no- drenable.

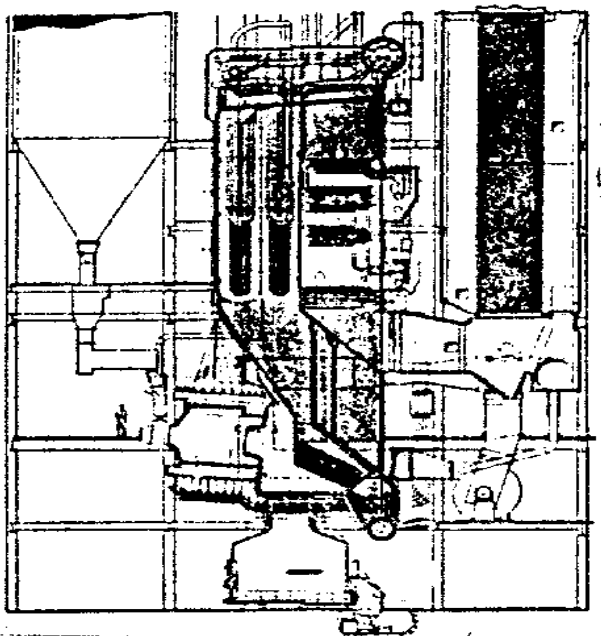


Fig. 4.4.4. – Sobrecalentador secundario radiante montado en una caldera con hogar ciclónico. El recalentador y el sobrecalentador primario están instalados en el paso convectivo.

4.4.4 Criterios de diseño

Una serie de factores interrelacionados y a veces no relacionados entre si deben ser resueltos para un diseño efectivo de sobrecalentadores, estos son:

- 1- Temperatura deseada de vapor.
- 2- Superficie requerida para obtener dicha temperatura.
- 3- Temperatura del gas en la zona de ubicación de dicha superficie.
- 4- Los tipos de aceros, aleaciones u otros materiales más adecuados para la construcción de la superficie y los soportes.
- 5- Flujo másico (gasto por unidad de sección) a través de los tubos, limitado por la caída de presión permisible que a su vez ejerce un control dominante sobre la temperatura de metal del tubo.
- 6- La disposición de la superficie para adecuarse a las características del combustible (por ejemplo el espaciado de los tubos para evitar la acumulación de cenizas).
- 7- Diseño físico y tipo estructural del sobrecalentador.

Un cambio en alguno de los primeros seis puntos produce un desbalance en los otros puntos.

Después que la temperatura de vapor deseada se establece o especifica, la superficie necesaria para obtener dicho sobrecalentamiento es el paso siguiente.

La superficie debe ser determinada por ensayos hasta ubicarla en una zona donde la temperatura del gas sea satisfactoria.

En las llamadas calderas “estándar” está bastante bien establecida por la disposición física y por el espacio vacío dejado para el sobrecalentados.

El flujo másico de vapor, la caída de presión y la temperatura de metal del tubo se calculan después de establecida la superficie para la ubicación ensayada y el espaciado de tubo ensayado.

Luego se selecciona el tipo de material más apropiado para los tubos, colectores, etc.

Si los resultados de estos ensayos no muestran la mejor disposición para todas las partes, entonces se deben realizar ensayos adicionales de disposiciones para obtener una combinación óptima que:

- 1- Requiera una aleación de menor costo.
- 2- Dé una caída de presión más razonable sin arriesgar la temperatura de tubos.
- 3- Dé un mayor flujo másico que permita una temperatura de tubo menor.
- 4- Obtener un espaciado de tubos diferente que evite inconvenientes a causa del combustible.
- 5- Permitir espaciados de tubos más pequeños a los efectos de obtener disposiciones más económicas para un determinado combustible.
- 6- Obtener una disposición de los tubos para una menor pérdida de carga del lado gases.
- 7- Permitir que la superficie de sobrecalentamiento esté ubicada en una zona de máxima temperatura de gases con el consecuente ahorro de superficie que compense la diferencia con una disposición “estándar”.

Es posible alcanzar un diseño práctico con características económicas y operacionales óptimas que satisfaga un criterio global razonable, pero se requiere para resultados satisfactorios, de mucha experiencia y la aplicación de principios físicos de sonido.

Si el flujo másico de vapor es superior al necesario, redundará en un aumento innecesario en la pérdida de carga, esto último debe ser evitado.

La práctica correcta requiere de un flujo másico suficiente que limite la caída de temperatura en la película, es decir entre el metal del tubo y el vapor fluyendo dentro de él, en 55 °C.

La pérdida de presión correspondiente en el sobrecalentador no necesita excederse del 10%.

4.4.5. Superficie de calefacción

El tamaño requerido de la superficie de calefacción, depende del coeficiente de transmisión de calor a través de los tubos. Este coeficiente se basa en paredes secas, y no es tan eficiente como lo sería con una superficie de calefacción de paredes de agua.

La transmisión de calor en las superficies expuestas a la convección, es afectada por las siguientes variantes:

- Velocidad de los gases del lado externo a los tubos (regida por el flujo másico de gases).
- Velocidad del vapor en el interior de los tubos (regida por el flujo másico de vapor).
- Diferencial del sentido de flujo de los gases; si es transversal o paralela a los tubos.

El gráfico de la figura 4.4.8. es el utilizado para la determinación de coeficiente de transmisión por convección.

La transmisión de calor en las superficies expuestas a la radiación, es afectada por las siguientes variantes:

- Diferencial de temperatura entre el hogar y el vapor.
- Cantidad de superficie expuesta al calor radiante.

Para la determinación del coeficiente de transmisión por radiación se utilizan en general gráficos donde se plasman experiencias de constructores.

El estado interior no limpio de los tubos y los depósitos de escorias y cenizas, afectan a todas las superficies del sobrecalentador.

El cálculo de la superficie de calefacción se rige por la siguiente ecuación:

$$S.K. \Delta T_{lm} = \Delta i.G_v$$

$$S = \frac{\Delta i.G_v}{K.\Delta T_{lm}}$$

donde:

S = superficie de calefacción (m²)

G_v = gasto de vapor (kg/h)

K = coeficiente de transmisión $\left(\frac{kcal}{h^{\circ}Cm^2} \right)$

Δi = salto entálpico (kcal/kg)

ΔT_{lm} = diferencia media logarítmica de temperatura (°C)

4.4.6 Metales para los tubos

La resistencia a la oxidación, la tensión máxima admisible y la economía, son los factores que determinan la elección de los materiales para los tubos de sobrecalentadores y recalentadores. Normalmente son aceptables tanto aceros al carbono, o de aleaciones especiales cuando se pretende elevar considerablemente la temperatura de sobrecalentamiento.

Por razones económicas es tendencia común utilizar aceros al carbono manteniendo más bajas las temperaturas de sobrecalentamiento.

4.4.7. Tamaño de tubos.

En la historia de los sobrecalentadores y recalentadores han predominando los tubos cilíndricos de superficie lisa de 2 pulgadas de diámetro exterior. Los de menor diámetro tienden hacia una mayor pérdida de carga y tienen un mantenimiento de su correcta alineación muy difícil.

Los de diámetros mayores acarrear tensiones por alta presión innecesarias, y rigidez indeseable.

Los diseños más modernos tienen mayores luces entre soportes para tubos horizontales de sobrecalentador y espaciamientos mayores o menos tubos por fila con el objetivo de eliminar acumulaciones de escoria.

Con los tubos de 2 ½ pulgadas se han logrado estas nuevas condiciones sacrificando en mínima parte las ventajas de los tubos más chicos.

A medida que las temperaturas se incrementan las tensiones permitidas fuerzan el retorno a los tubos de menor diámetro y espesor. La extensión de la superficie de los tubos de sobrecalentador en la forma de aletas, anillos o pernos no sólo hacen más difícil la limpieza del metal y tensiones que no pueden ser tolerados. Los tubos lisos son usados casi exclusivamente en la práctica de modernos sobrecalentadores.

4.5 CONTROL DE LA TEMPERATURA DE VAPOR

El uso de recalentamiento y sobrecalentamiento a altas temperaturas hace que sea vital una precisa regulación de la temperatura del vapor para desarrollar una operación satisfactoria. Dado que el incremento de la temperatura está estrechamente ligado a los avances conseguidos en la metalurgia resulta de fundamental importancia, mantener la temperatura de vapor regulada dentro de límites estrechos.

Elevándola todo lo que sea posible, para incrementar la eficiencia, pero respetando ciertos límites de seguridad a los efectos de evitar fallas en el metal de los tubos.

Para satisfacer estos requerimientos, una caldera debe estar equipada con medios para el control y mantenimiento de las temperaturas de vapor dentro del rango de valor deseado.

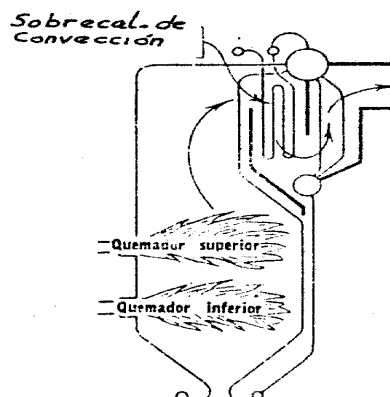
4.5.1. Técnicas para control de Temperatura

Los dispositivos para control de la temperatura del vapor deben estar incorporados en el diseño original del sistema de fuego de la caldera, en los circuitos del sobrecalentador y/o recalentador, o en la disposición de los registros para desvío (by-pass) de gases. Los siguientes son los medios más frecuentemente usados para el control de la temperatura del vapor:

4.5.1. a) Sistema de gobernabilidad del fuego.

Hay dos maneras principales para desplazar verticalmente la zona de más alta liberación de calor en el hogar, para provocar un cambio en la temperatura en los gases de salida del mismo. El primer método muy a menudo usado con quemadores de posición fija, consiste en colocar o retirar de servicio distintos niveles de quemadores en función del estado de carga que se quiera lograr. Ver figura 4.5.1. Este método necesita ser complementado por medio de la inyección de agua pulverizada para atemperación (ver punto b).

Fig. 4.5.1. – Control del sobrecalentamiento por medio de la selección del número de quemadores encendidos.



El otro método es el utilizado en las calderas que poseen quemadores en las esquinas, con los que se logra la disposición llamada de fuego tangencial. este tipo de quemadores tiene la característica particular de inclinarse en $\pm 30^\circ$, con lo que se consigue desplazar la “bola de fuego” hacia arriba o hacia abajo, logrando desplazar la zona de mayor absorción de calor en el hogar de acuerdo al estado de carga que se desee y así regular la temperatura de salida del vapor. Tal como se ilustra en la figura

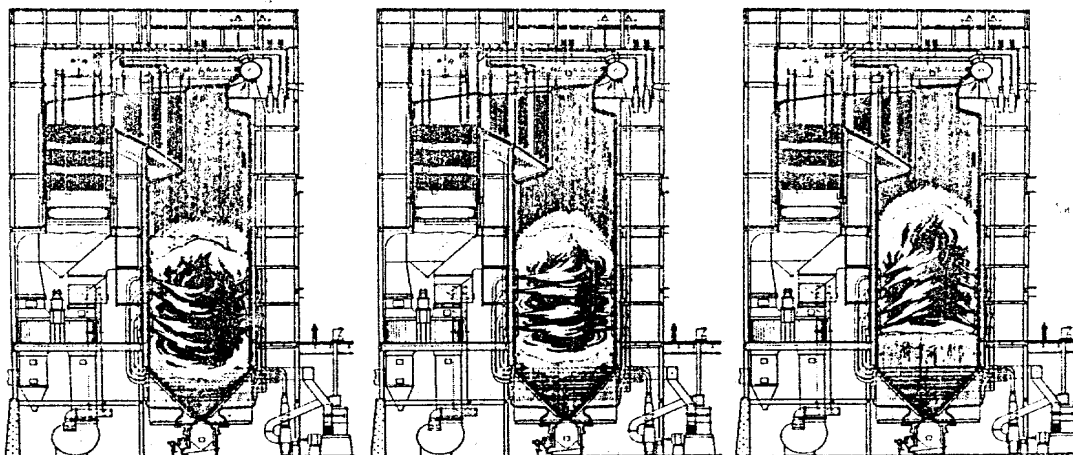


Fig. 4.5.2. – Efectos obtenidos por diferentes inclinaciones de los quemadores en un hogar de combustión tangencial operado con carbón pulverizado.

4.5.1.b) Atemperación

La mayoría de los métodos de control de regulación de temperatura del vapor, se basan en la variación de la cantidad de calor a absorber por los elementos de sobrecalentador y recalentador. En el caso de la atemperación, el método consiste en regular la temperatura del vapor, restando parte del calor ya absorbido, a través de un medio refrigerante.

Existen dos tipos principales de atemperadores:

4.5.1.b.1.) - De contacto indirecto

Compuesto por una superficie de intercambio (serpentina o banco de tubos) que contiene el fluido refrigerante (agua) ubicada en el interior de los colectores de entrada o salida del vapor, a través de la cual se retira parte del calor previamente absorbido por el vapor. La figura 4.5.3. ilustra una disposición de este tipo.

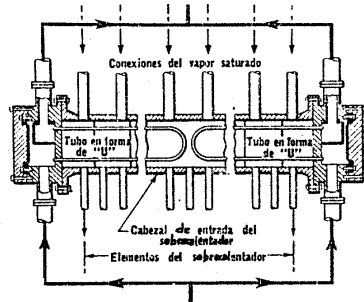


Fig. 4.5.3. – Atemperador de superficie del tipo de condensación

4.5.1.b.2.) – De contacto directo o de mezcla

Este tipo es el más comúnmente utilizado en los equipamientos y consiste en la inyección directa de agua pulverizada a través de un sistema de toberas, tal como se lo ilustra en la figura 4.5.4., en los colectores de entrada ó salida de las secciones que constituyen los sobrecalentadores ó recalentadores. Este tipo de atemperadores constituyen un medio de acción rápida y sensitiva para la regulación y control de la temperatura final del vapor.

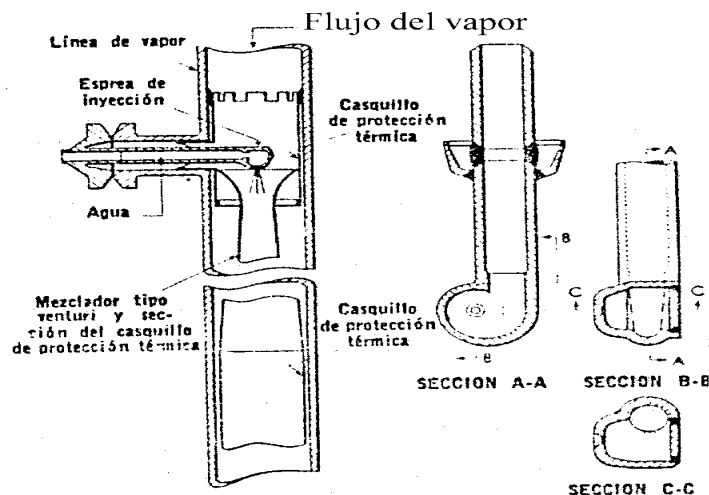


Fig. 4.5.4. – Atemperador de pulverización, mostrando la boquilla de compensación térmica.

Resulta de fundamental importancia que el agua inyectada sea de extremada pureza, dado que los sólidos ingresados a través de ella puede causar dificultades tales como depósitos en los tubos ó colectores de los sobrecalentadores y en los álabes de la turbina.

Un atemperador puede ser ubicado en uno de los 3 lugares siguientes:

- 1) Entre la salida de vapor saturado (domo) y la entrada al sobrecalentador.
- 2) En el punto intermedio de dos secciones del sobrecalentador.
- 3) En la salida del sobrecalentador, en los casos 2) y 3) se lo denomina también desobrecalentador.

Resulta muy ventajoso ubicar el atemperador en un punto intermedio entre dos secciones de sobrecalentamiento, dado que con esta disposición la temperatura promedio del vapor, nunca excederá la de consigna y el vapor proveniente de los distintos circuitos de la primera etapa de sobrecalentamiento se mezclará enteramente con aquel que ingresa a la segunda etapa obteniéndose una uniformidad de temperaturas. Debido a lo dicho esta es la más usual ubicación de un atemperador.

4.5.1.c) Recirculación de gases

Uno de los métodos más atractivos tanto desde el punto de vista económico como operativo para el control de la temperatura de vapor recalentado y sobrecalentado es la recirculación de gases. Como su nombre lo indica esto involucra un método por el cual los gases provenientes de la caldera, del economizador ó de la salida del calentador de aire son reinyectados en el hogar por medio de un ventilador y su correspondiente conducto.

En la mayoría de los casos, los gases son aspirados (para su recirculación) desde la salida del economizador. El punto de reintroducción en el hogar varía de acuerdo al efecto buscado, pero la recirculación se debe efectuar de manera tal que no produzca interferencias en la combustión. A pesar que la recirculación de gases puede ser usada para distintos propósitos, es su función básica la de suministrar un medio que altere el perfil de absorción de calor en el generador de vapor.

Un aspecto a destacar en la recirculación de gases es que su utilización afecta solamente las zonas de absorción de calor teniendo un efecto despreciable sobre: el calor total absorbido en la caldera, la masa de gases de salida, y el rendimiento del generador de vapor.

El efecto térmico de la recirculación de gases depende de la cantidad de gases recirculados, la zona de inyección de los mismos y de la carga de la caldera. La figura 4.5.5. muestra la variación en la absorción de calor con gases de recirculación ingresando a través del cenicero. Esta forma de introducción de los gases produce, una marcada reducción en la absorción de calor en el hogar y un incremento en la absorción en la zona convectiva

Fig. 4.5.5. – Efecto de la recirculación de gases en el perfil de absorción de calor a carga constante.

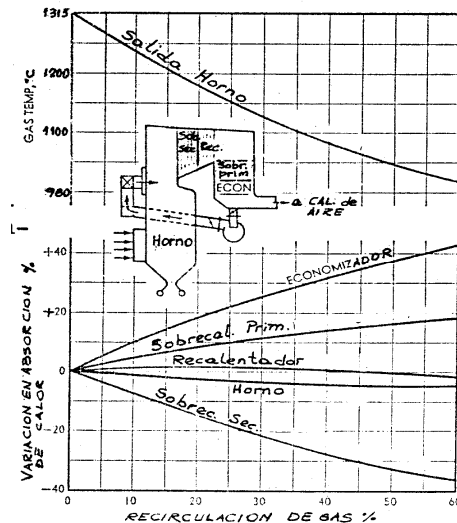
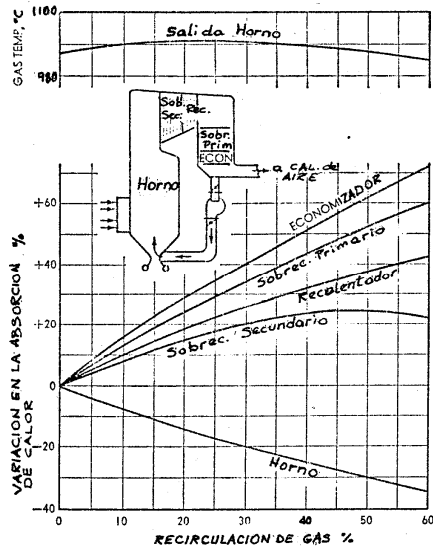


Fig. 4.5.6. – Efecto de la “atemperación” de gases en el perfil de absorción de calor a carga constante

Véase el efecto de la introducción de gases recirculados en un pto cercano a la salida del hogar. Obsérvese como con en esta “atemperación” de gases, se disminuye la temperatura de salida del hogar y del sobrecalentador radiante.

4.5.1.d) Otros Métodos

Otros métodos también usados aunque no tan relevantes como los ya descriptos para control de la temperatura del vapor son:

4.5.1.d) a- Control por derivación en by-pass

Consistente en la colocación de pantallas ajustables que regulan el flujo másico de gases que atraviesan la zona convectiva de los sobrecalentadores y recalentadores, aislando una porción de superficie de acuerdo al estado de carga que se quiera lograr, tal como lo ilustra la figura 4.5.7.

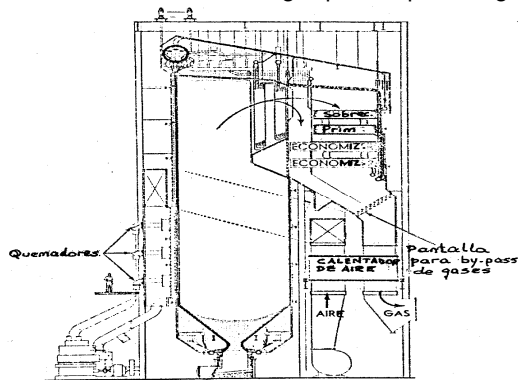


Fig. 4.5.7. – Control de la temeperatura del sobrecalntador por derivación en by-pass del flujo de gases

4.5.1.d) b- Control de exceso de aire

Los operadores de calderas tienen un amplio conocimiento en incrementar la temperatura de salida de un sobrecalentador de convección, cuando la unidad trabaja a cargas parciales, provocando una disminución de la absorción de calor en el hogar a través de un incremento en el exceso de aire.

5. CIRCUITO AIRE – GASES DE COMBUSTIÓN

5.1 VENTILADORES

5.1.1. Ecuación de circulación

Para que la combustión se realice de una manera continua es necesario asegurar un aporte de aire y evacuar los gases producidos en la combustión. Para ello es preciso disponer de una diferencia de presión que impulse a los gases a salir por la chimenea, o mejor dicho, de una carga total, suma de una presión dinámica y una presión estática, suficiente para vencer las pérdidas de carga en el circuito aire – gases de combustión.

Se da el nombre de tiro al conjunto de causas naturales o artificiales que provocan la circulación de los gases a través de las distintas secciones de los generadores de vapor.

La ecuación diferencial del primer principio de la termodinámica para circuitos abiertos, cuando no hay transferencia de calor y de energía, se puede expresar:

$$dh + dp/\gamma + d(v^2)/2\gamma = 0$$

donde:

h = altura (metros)

p = presión (kg/m^2)

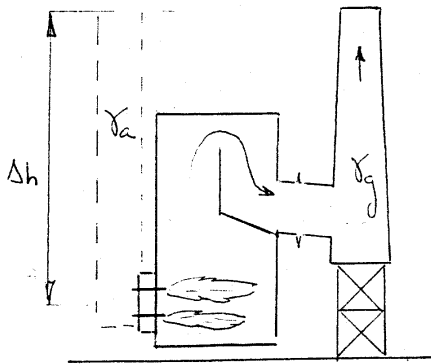
v = velocidad (m/seg.)

γ = peso específico (kg/m^3)

Multiplicando por γ e integrando tendremos

$$\int_{h_1}^{h_2} \gamma dh + \Delta p + \int_{v_1}^{v_2} \gamma dv^2 / 2g = 0$$

Para aplicar esta ecuación al circuito de gases de combustión de un generador de vapor, hay que tener en cuenta que la temperatura y por lo tanto el peso específico de los gases varían a lo largo del circuito. Si consideramos un peso específico medio se tendrá:



$$\gamma_m \Delta h + \Delta p + \gamma m \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = 0$$

$$\therefore \Delta p = \gamma_m \Delta h + \gamma m \frac{\Delta v^2}{2g}$$

Fig. 5.1.1.

Con tiro natural la aspiración de aire está producida por la diferencia de densidades existentes entre la columna de gas caliente de la chimenea y la columna de aire con la misma altura sobre el quemador de la caldera, tal como se puede observar en la chimenea elemental de la figura 5.5.1. En el extremo superior de la chimenea reina la presión atmosférica, de modo que si suponemos incomunicada la base de la

chimenea con el exterior reinará en ella la presión atmosférica más la presión estática ($\gamma g h$) producida por la altura geodésica. Por el contrario en el lado opuesto tendremos una presión dada por la diferencia entre el peso específico del aire. Aplicando la ecuación antes desarrollada a esta última y despreciando el término de velocidad, tendremos:

$$\Delta p = \Delta h (\gamma_{ma} - \gamma_{mg}) \geq \sum \text{Perd.}$$

Adoptando los valores promedio para el peso específico del aire y los gases de combustión en función de la temperatura, tendremos:

$$\gamma_{ma} = 1,293 \frac{273}{273 + t_g} = \frac{353}{273 + t_a}$$

$$\gamma_{mg} = 1,23 \frac{273}{273 + t_g} = \frac{336}{273 + t_g}$$

por lo tanto la diferencia de presión está dada por:

$$\Delta p = \Delta g \left(\frac{353}{273 + t_a} - \frac{336}{273 + t_g} \right)$$

siendo:

1,293 = el peso específico del aire en condiciones normales

1,23 = el peso específico de los gases en condiciones normales

t_a = temperatura del aire en $^{\circ}\text{C}$

t_g = temperatura de los gases en $^{\circ}\text{C}$

El primer término corresponde a la presión motriz producida por el tiro natural y es igual al segundo que representa las pérdidas totales del circuito.

Cuando el tiro natural no es suficiente para asegurar un caudal de aire para la combustión, pues la suma de pérdidas de carga es muy grande, es necesario prolongar la altura de chimenea o más corrientemente agregar al circuito un ventilador de tiro forzado y/o inducido. Sin embargo, el aumentar la altura de la chimenea trae también aparejado una disminución en la temperatura media de los gases, ya que se van enfriando al pasar por aquella y aumentan por otro lado las resistencias por fricción en el circuito, llegando un momento en que no es posible aumentar el tiro por este procedimiento y es necesario entonces recurrir a los elementos artificiales que se han enumerado anteriormente u otros sistemas análogos.

En los grandes generadores de vapor con gran capacidad de producción de vapor es necesario suministrar una cantidad de aire para la combustión que forzosamente nos lleva a la utilización de los tiros mecánicos.

Cuando se utilizan hogares del tipo presurizado se prescinde de los ventiladores de tiro inducido y los de tiro forzado deberán tener una energía estática capaz de vencer la resistencia total en el circuito aire-gases de combustión.

Las velocidades normalmente empleadas en conductos para los gases varían entre 18 y 22 m/s, no sobrepasando los 25 m/s por resultar antieconómico por la energía que deberá emplearse para el suministro.

5.1.2. Características del hogar.

Las dos formas constructivas de fabricación de los hogares de una caldera, se realizan para trabajar con presión menor a la atmosférica ó levemente mayor.

En el segundo caso se dice que el hogar trabaja presurizado.

5.1.2.a) Hogar de tiro Balanceado (Ver figura 5.1.3.)

Es el caso de que el hogar trabaja a presión menor que la atmosférica.

Se emplean ventiladores de tiro forzado para introducir el aire en el hogar, e inducido para extraer los gases de combustión.

Se emplea este sistema cuando se quema carbón o combustible celulósico.

5.1.2.b) Hogar presurizado (Ver figura 5.1.4.)

En estos se prescinde de los ventiladores de tiro inducido. Los ventiladores de tiro forzado deben ser de mayor potencia a fin de lograr que los gases puedan salir por la chimenea.

Las ventajas son:

- Se eliminan los ventiladores de tiro inducido que impulsan gases calientes y sucios.
- Se reduce la energía utilizada en los tiros.

Para trabajar con hogar presurizado es necesario que el mismo sea completamente hermético.

5.1.3. Características de los ventiladores centrífugos.

Las máquinas empleadas para el movimiento del aire y gases de combustión son los ventiladores axiales y los centrífugos.

Los primeros son empleados para los grandes generadores de vapor, mientras que los segundos en la mayoría de las calderas. Por esta razón nos vamos a referir a estos últimos.

Los ventiladores centrífugos se diseñan para caudales que oscilan de 1 a 80 m³/s con una admisión y de dos entradas para caudales mayores.

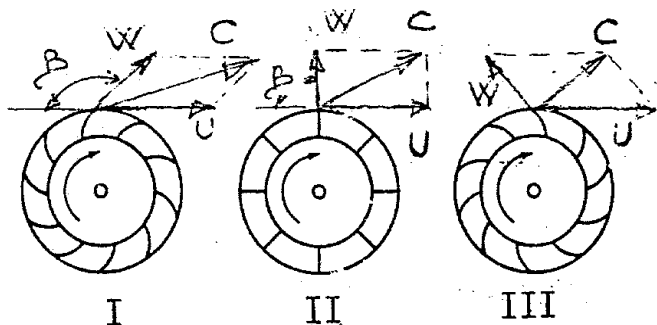
El parámetro fundamental que caracteriza el ventilador centrífugo es el ángulo de salida, y según el se clasifica:

álabes curvados hacia delante, $B > 90^\circ$ - Fig. I

álabes curvados hacia radial, $B = 90^\circ$ - Fig. II

álabes de salida atrás, $B < 90^\circ$ - Fig. III

siendo:



U = Velocidad periférica
W = Velocidad relativa del aire
C = Velocidad absoluta
 β = Ángulo de salida
Fig. 5.1.2.

En la figura 5.1.2. puede observarse:

- I- El ventilador con paletas hacia delante ($\beta > 90^\circ$) se emplea para tiro forzado. El rendimiento es menor que los de paleta hacia atrás, por la alta velocidad absoluta del aire en movimiento. Las curvas características para esta configuración constructiva, pueden observarse en la figura 5.1.6.
- II- Los ventiladores de paletas rectas son utilizados en los tiros inducidos, cuando la caldera quema combustibles sólidos, por la gran facilidad de reparación de las paletas. Las características técnicas se encuentran comprendidas entre los dos tipos antes descriptos.

Los ventiladores con paletas hacia atrás ($\beta < 90^\circ$) se emplean normalmente en los tiro forzado. Poseen un excelente rendimiento y dada la configuración de la curva característica permite trabajar muy bien en paralelo. El buen rendimiento se debe a que la velocidad absoluta de salida es baja. La potencia absorbida por el motor tiene un máximo, tal como puede verse en Fig. 5.1.5. y este es el punto de selección del motor. Los ventiladores de paletas hacia delante, la potencia absorbida por este crece constantemente con el caudal de aire a mover.

DIAGRAMAS

Figura 5.1.3.- Curva de presión aire – gases en una caldera de tiro balanceado

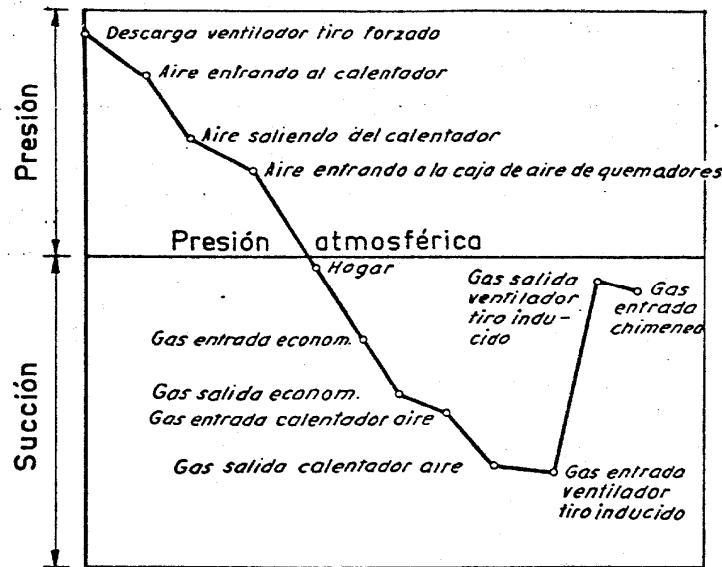


Figura 5.1.4. – Curva de presión aire – gases, en una caldera con hogar presurizado.

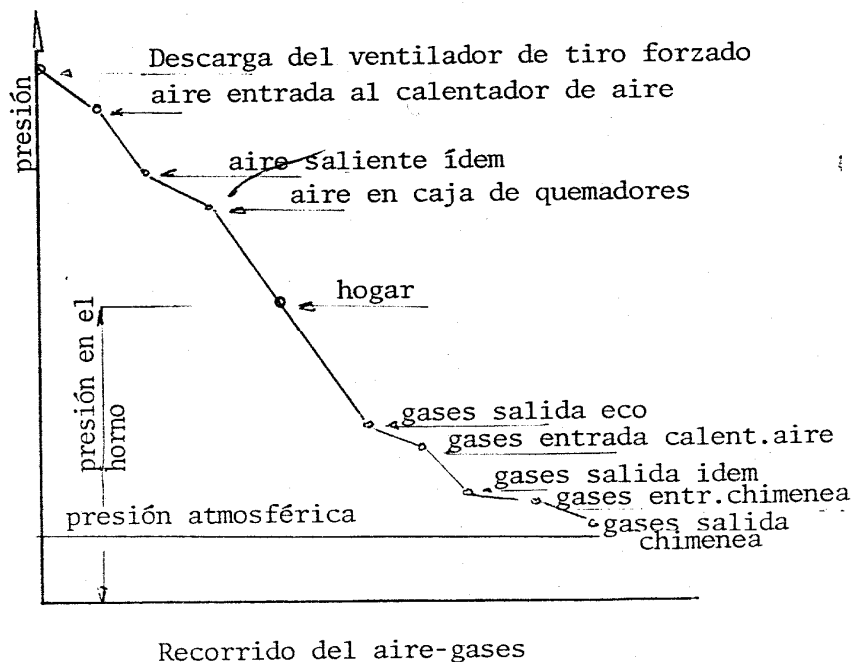


Figura 5.1.5. Curvas características de un ventilador con paletas hacia atrás ($B < 90^\circ$)

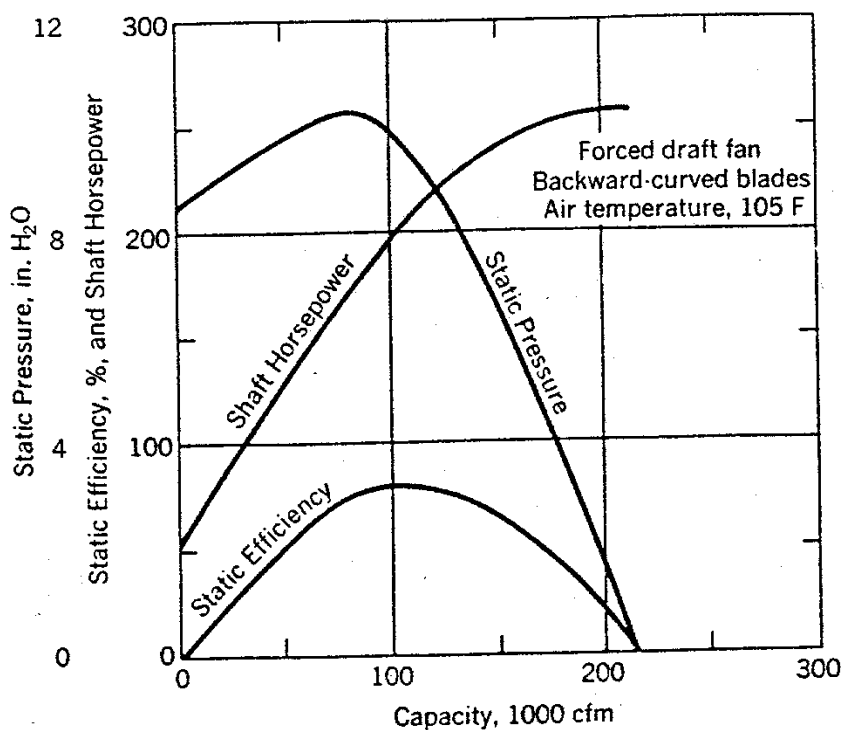
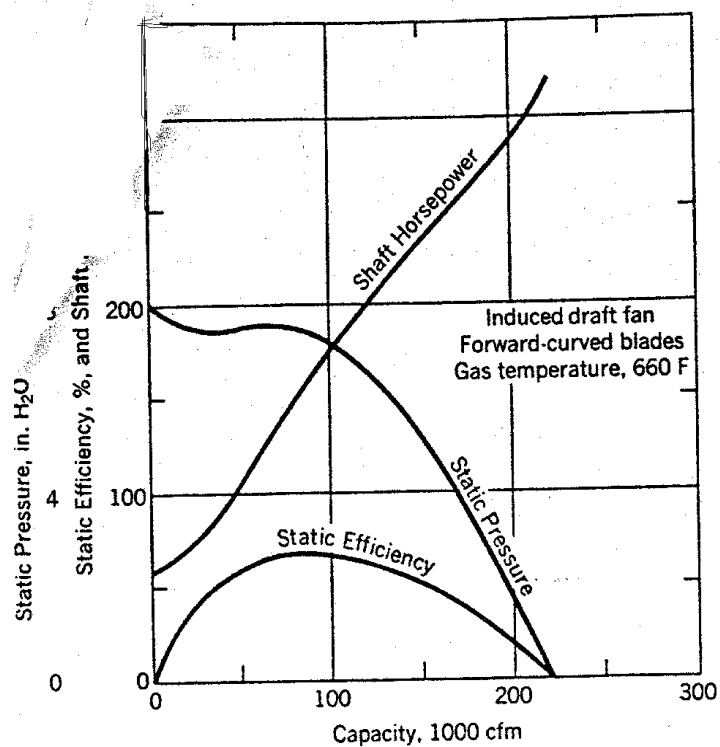


Figura 5.1.6. Curvas características de un ventilador con paletas hacia delante ($B > 90^\circ$)



5.2 CALENTADORES DE AIRE

5.2.1. Introducción

En los procesos donde se produce una combustión tal como: hornos de calentamiento de fluidos, calderas, etc., se producen una cierta cantidad de gases, producto de dicha combustión, que escapan por la chimenea con un contenido calórico que puede ser relativamente elevado, pero que a la vez puede ser susceptible de ser recuperado.

El objeto de los precalentadores de aire es pues aprovechar este calor contenido en los gases de escape para calentar el aire que se ha de utilizar como comburente, retornando de este modo una parte del calor al horno para su aprovechamiento en el proceso.

El aire caliente introducido en los quemadores produce los siguientes efectos:

- Aumenta la temperatura de llama, aumentando por consiguiente la absorción de calor en el horno.
- Mejora notablemente la combustión, produciendo una llama más estable.
- La combustión más completa, empleando aire precalentado, significa menos carbono sin quemar, es decir, menos ensuciamientos y corrosión. Los equipos de combustión funcionan durante más tiempo sin manutención. Lo que es más, los conductos y la descarga de la chimenea son más limpias.
- Con aire de combustión precalentado hay mayor elasticidad en la elección de los combustibles sucedáneos, leña, bagazo, cortezas, cáscaras y otras materias similares se convierten en combustibles prácticos y efectivos, aumentando la economía de su empleo.

Todo lo anterior se traduce alternativamente en:

- A igual producción de equipo, en un aumento del rendimiento con un menor consumo de combustible. El ahorro se puede estimar en 1% por cada 15 a 18°C que disminuye la temperatura de los gases en el precalentador (quemando fuel-oil).
- A igual consumo, en un aumento en la producción del equipo, ya sea caldera u horno de proceso.

Básicamente es un intercambio de calor entre dos fluidos gaseosos, que adopta dos formas principales:

- a) Intercambio por recuperación.
- b) Intercambio por regeneración.

En el caso a) el intercambio se produce a través de una pared que separe ambos fluidos, produciéndose un flujo continuo de calor por transmisión, del fluido caliente al frío.

En el caso b) por el contrario se trata de un cuerpo rotativo constituido por chapas metálicas que son expuestas alternativamente al flujo de gases calientes y al aire frío, calentándose en el primer caso y enfriándose en el segundo, con lo que se produce la transferencia de calor de una corriente a la otra. En ambos casos el efecto conseguido es similar, pero cada tipo tiene sus ventajas y desventajas.

5.2.1.1. Recuperativos

Estos han sido empleados extensamente en años pasados y aún se utilizan en muchos casos. Se fabrican de dos tipos: a placas y tubulares. Los tubulares son los más difundidos actualmente. Están constituidos por un mazo de tubos por cuyo interior circulan los gases calientes y el aire frío se hace circular externamente en corriente cruzada o en contra – corriente (ver figura 5.2.1.).

5.2.1.2 Regenerativos

Están formados por un cilindro rotativo, de eje horizontal o vertical, relleno con placas metálicas estampadas, las que dejan espacios vacíos que permiten el paso de aire y de gases, y metido dentro de una cubierta metálica que encierra el conjunto. Un sistema de conductos dirige el flujo de aire y de gases, haciéndolos pasar a través del Ljungström.

El cilindro rotativo ó rotor, gira lentamente y los elementos de relleno quedan alternativamente inmersos en los gases de combustión y en el aire frío. De esta forma se va transfiriendo el calor a las chapas y de estas a los gases. (Ver figura 5.2.2.)

Este tipo, el regenerativo, resulta ser el más compacto y versátil, por lo que en lo sucesivo nos referimos a él, si bien en los aspectos térmicos a que hagamos mención, podrán hacerse extensibles a los demás tipos de precalentadores de aire.

Del regenerativo se conocen dos variantes principales: el Ljungström que tiene el rotor giratorio y el Rotenmuller, que lo tiene estático, y en cambio son los conductos los que giran.

5.2.2. El calentador regenerativo

5.2.2.1. Construcción

La parte principal del equipo es el rotor giratorio. El rotor se apoya en un eje central con cojinetes lubricados por inmersión de aceite, y refrigerados por agua cuando ello es necesario. La velocidad de

giro es solo de 2 a 4 revoluciones por minuto, por lo que su funcionamiento es muy seguro. El movimiento del rotor se logra a través de un motor reductor con piñón y cremallera la que esta adosada al exterior del rotor.

La parte interna del rotor está dividida en sectores donde se insertan los elementos de intercambio calórico, que son chapas estampadas con diversas formas (figura 5.2.3.). Estas chapas se colocan a presión en soportes, llamados “canastos”, que tienen la forma de los sectores del rotor.

Existe una zona caliente de los elementos calefactores y una zona fría, según sea su posición con respecto a las corrientes de gases.

Los elementos de la zona caliente se colocan en general deslizándolos paralelamente al eje, en cambio los de la zona fría se colocan en forma radial. Esto permite un recambio sumamente rápido de los canastos de la zona fría, que pueden ser los afectados por corrosión, cuando se usan combustibles con cierto contenido de azufre.

La disposición del rotor puede verse en la figura 5.2.4. con los espacios para los canastos del lado frío y caliente.

Debido a que concurren dos corrientes de gases (aire frío y humos) que atraviesan el rotor, existe la tendencia a que se produzcan infiltraciones de aire en los humos. A fin de disminuir estas al mínimo, se colocan sellos intercambiables, radiales y circunferenciales.

El rotor va envuelto en una cubierta de chapa, aislada, que forma en general un solo cuerpo con la estructura de soporte del eje, y que conforma el cierre externo.

Las caras planas, perpendiculares al eje, llevan las aberturas en forma de bridas donde se insertan los conductos de aire y gases.

5.2.2.2. Funcionamiento

Los gases calientes ó humos son obligados a pasar a través de los elementos de relleno, dejando su calor en ellos, y son conducidos, ya enfriados, a la chimenea. El aire frío para la combustión es forzado a través de los mismos elementos calentados absorbiendo calor y elevando su temperatura. Los elementos de relleno son pues alternativamente expuestos a la corriente de aire frío y a la caliente, mediante el giro lento de rotor, repitiéndose el ciclo a cada vuelta del mismo. El aire frío es forzado a circular mediante un ventilador de tiro forzado, que eleva su presión impulsándolo a través del Ljungström, conductos, caja de aire y quemadores. En las calderas de tiraje inducido que conduce los humos a la chimenea. De esta forma el horno se mantiene con una ligera depresión.

Existen otros tipos de hornos ó calderas, en que el tiraje es solo forzado, mediante un solo ventilador, para lo que deben estar especialmente preparados, pues el interior se encuentra a mayor presión que la atmosférica.

5.2.3. Ventajas operativas

El objeto de este aparato es precisamente el ahorro de energía en la forma térmica. Al reciclar calor al horno evita que la energía calórica se escape por la chimenea. A tal efecto damos algunas cifras correspondientes a una unidad de 57 millones de calorías, medidas en consumo de combustible líquido, con tiraje natural, a modo de ejemplo:

	Sin Ljungström	Con Ljungström
Temperatura de gases en chimenea (promedio) (°C)	500	195
Exceso de aire (%)	33	15
Consumo de F. Oil (Kg/h)	5800	4700
Rendimiento Térmico (%)	74	91

El aumento de rendimiento es del orden del 15%, con un ahorro promedio de combustible de 1.100 Kg/h. La combustión con tiraje forzado en lugar de natural permite una sensible reducción del exceso de aire, lo que colabora al aumento del rendimiento.

En los diagramas tipo Sankey de la figura 5.2.5., se aprecia en forma gráfica la diferencia en el flujo térmico de ambos ciclos. En el primer caso el combustible debe aportar el 98.9% de las calorías necesarias para el proceso, y en el segundo, con precalentamiento, el aporte se reduce al 86,1%. El cociente entre lo aportado y lo obtenido nos dá los respectivos rendimientos: 74 y 90.5%.

Estos diferentes rendimientos se traducen en ahorros de combustibles muy sustanciales, que proyectados anualmente se elevan a cifras para este caso del orden de 9.200 toneladas de combustible líquido.

Visto de otro ángulo, es decir manteniendo constante el consumo se obtiene un aumento de producción que está en proporción a los rendimientos:

$$\frac{90,5}{74} = 1,22 \text{ es decir en el orden del 22\%}$$

Resumiendo, en una unidad existente la instalación de un Ljungström significa un ahorro de combustible manteniendo la evaporación constante ó un aumento de evaporación para un mismo consumo de combustible.

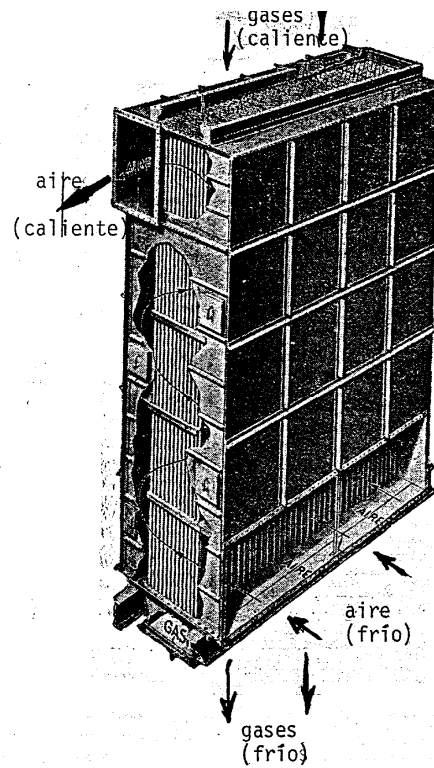


Fig. 5.2.1. Disposición de un calentador de aire tubular

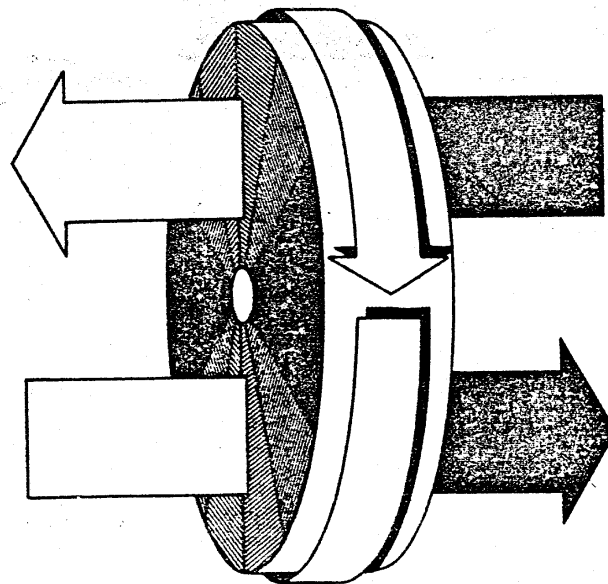


Fig. 5.2.2. - Principio de funcionamiento del Ljungström

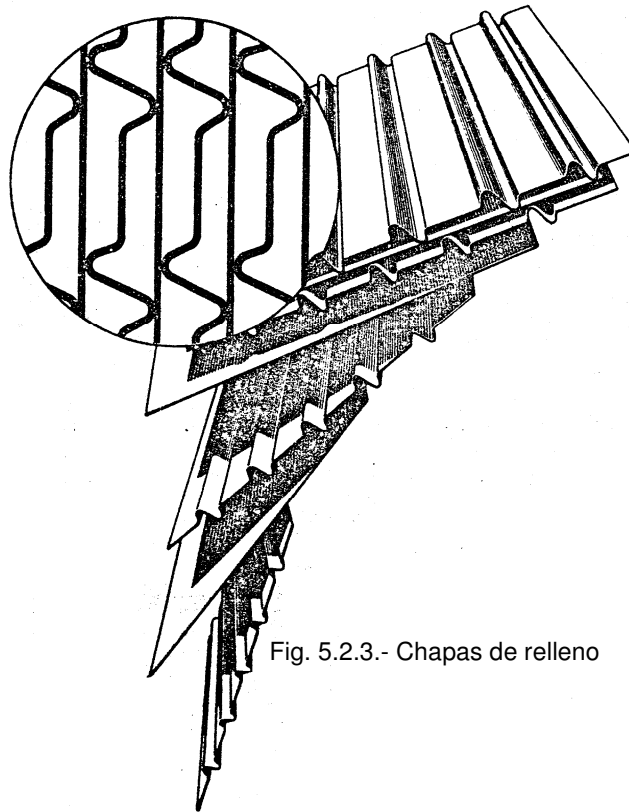


Fig. 5.2.3.- Chapas de relleno

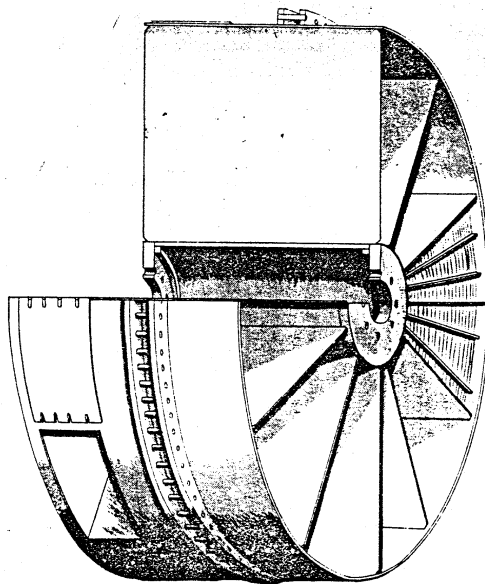


Fig. 5.2.4. – Rotor

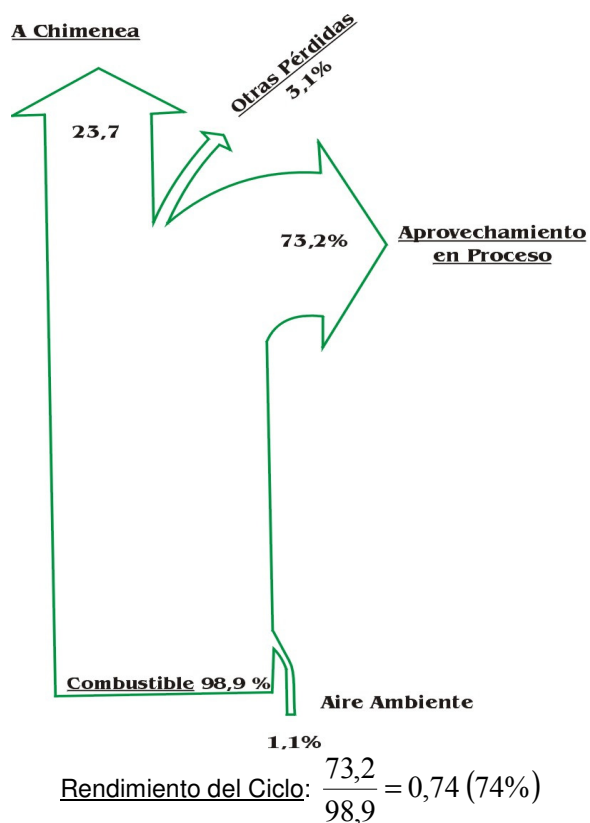


Fig. 5.2.5.a. Esquema Térmico – Unidad sin precalentamiento de aire

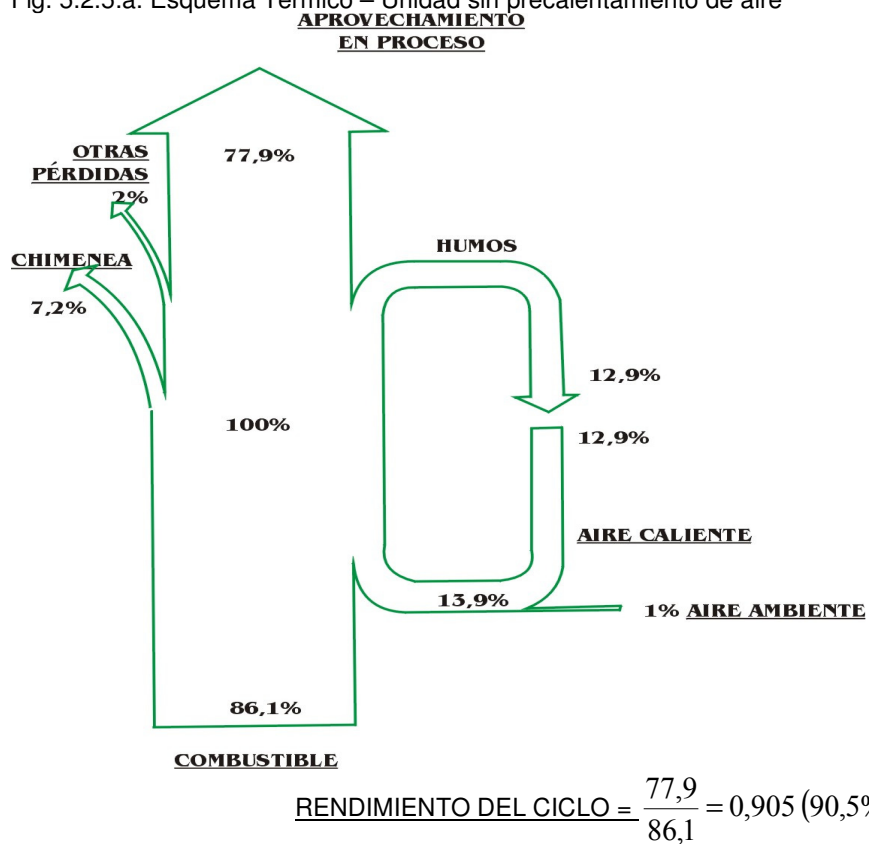


Fig. 5.2.5.b. – Esquema Térmico Unidad con precalentador de Aire